
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Disciplina: Engenharia de Software

KA 16 — Fundamentos de Computação

(Computing Foundations)

Documento de Fundamentos Computacionais do Sistema

Instituição de Ensino	UNOESC
Professor(a) Responsável	Odemir Moreira da Mata Jr.
Disciplina	Engenharia de Software
Turma / Semestre	JBA620-6
Integrantes do Grupo	Ana Clara Viganó Prestes de Oliveira, Davi Antônio Basotto Minati, Elian Baldasso Pereira Duarte, Jasmine Masson Alves, Lucas Eduardo Heydt, Vitória Aparecida Vendausen
Data de Entrega	24/06/2026

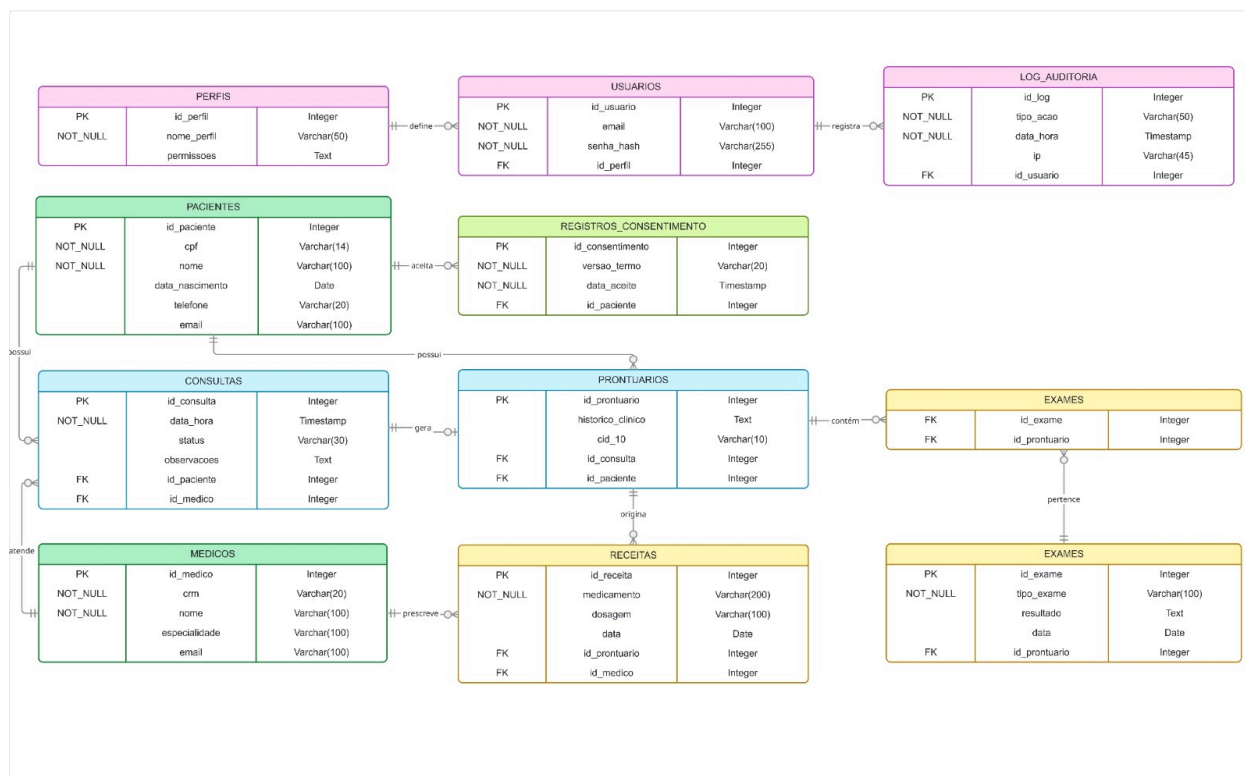
Histórico de Versões

Versão	Data	Autor(es)	Descrição	Revisado por
v1.0	29/05/2026	Jasmine Alves	Definição inicial do DER e estruturas de dados.	Lucas Heydt
v1.1	12/06/2026	Elian Duarte	Inclusão da análise Big-O e protocolos.	Ana Clara
v2.0	24/06/2026	Jasmine Alves	Consolidação final do documento.	Vitória Vendausen

1. Modelo de Dados Detalhado

1.1 DER Completo (inserir)

Inserir o DER com todas as tabelas, campos, tipos de dados, PKs, FKs e restrições de integridade.



1.2 Descrição das Tabelas Principais

As tabelas Pacientes e Médicos foram normalizadas até a 3FN e armazenam as informações cadastrais e profissionais necessárias ao funcionamento do sistema.

A tabela Consultas representa a principal transação do banco de dados, sendo responsável pelo gerenciamento dos agendamentos.

Já a tabela Prontuários concentra os dados clínicos sensíveis, mantendo o histórico de saúde dos pacientes vinculado às respectivas consultas.

As tabelas Receitas e Prontuário Exames possuem estruturas que permitem a prescrição de medicamentos e a solicitação de exames de forma relacional, utilizando o catálogo Tipos_Exame para evitar redundância de dados.

| 1.3 Tabelas de Suporte à LGPD

A tabela Registro_Consentimento armazena a aceitação dos termos de privacidade pelos pacientes. Sua utilização é essencial para atender ao princípio da transparência previsto na LGPD, permitindo verificar a existência e a validade do consentimento concedido.

A tabela Log_Auditoria possui caráter append-only, permitindo apenas a inserção de novos registros. Nela são armazenados metadados de acesso, como usuário responsável, data e hora, tabela acessada e ação realizada. Essa estrutura garante a rastreabilidade e a integridade dos registros relacionados ao acesso de dados sensíveis, constituindo um importante mecanismo de auditoria de segurança.

2. Decisões sobre Estruturas de Dados

| 2.1 Estrutura para Gestão da Agenda de Horários

A Agenda de Horários utiliza tabelas hash para realizar buscas rápidas de horários com base na data e no médico. Essa estrutura em memória permite validar a disponibilidade de consultas com complexidade $O(1)$.

| 2.2 Estrutura para Histórico Clínico do Paciente

Já o Histórico Clínico é organizado por meio de vetores dinâmicos ordenados. Essa abordagem favorece o acesso sequencial aos prontuários, proporcionando maior eficiência na exibição do histórico clínico para os médicos.

3. Análise de Complexidade Algorítmica

| 3.1 Algoritmo 1: Verificação de Conflito de Horários na Agenda

Pseudocódigo: Para cada consulta na agenda_diária: Se $(\text{novo_início} < \text{consulta.fim} \text{ E } \text{novo_fim} > \text{consulta.início})$ então Retorna Conflito.

Complexidade Big-O: Melhor caso: $O(1)$; caso médio e pior caso: $O(N)$.

Justificativa: Como a quantidade de consultas de um médico em um único dia tende a ser reduzida, a busca linear apresenta baixo custo computacional e simplicidade de implementação.

| 3.2 Algoritmo 2: Busca de Prontuário do Paciente

Pseudocódigo: Função BuscaProntuario(patient_id) Se paciente for encontrado então Recupera todos os prontuários vinculados ao patient_id Ordena os registros por data (mais recente para mais antigo) Retorna lista de prontuários Senão Retorna "Paciente não possui histórico"

Complexidade Big-O: $O(\log N)$, onde N representa o número de prontuários cadastrados.

Justificativa: A utilização de índices B-Tree no banco de dados evita varreduras completas na tabela, garantindo melhor desempenho e escalabilidade conforme o histórico do paciente aumenta.

4. Protocolos de Comunicação

4.1 Decisões sobre Protocolos por Tipo de Comunicação

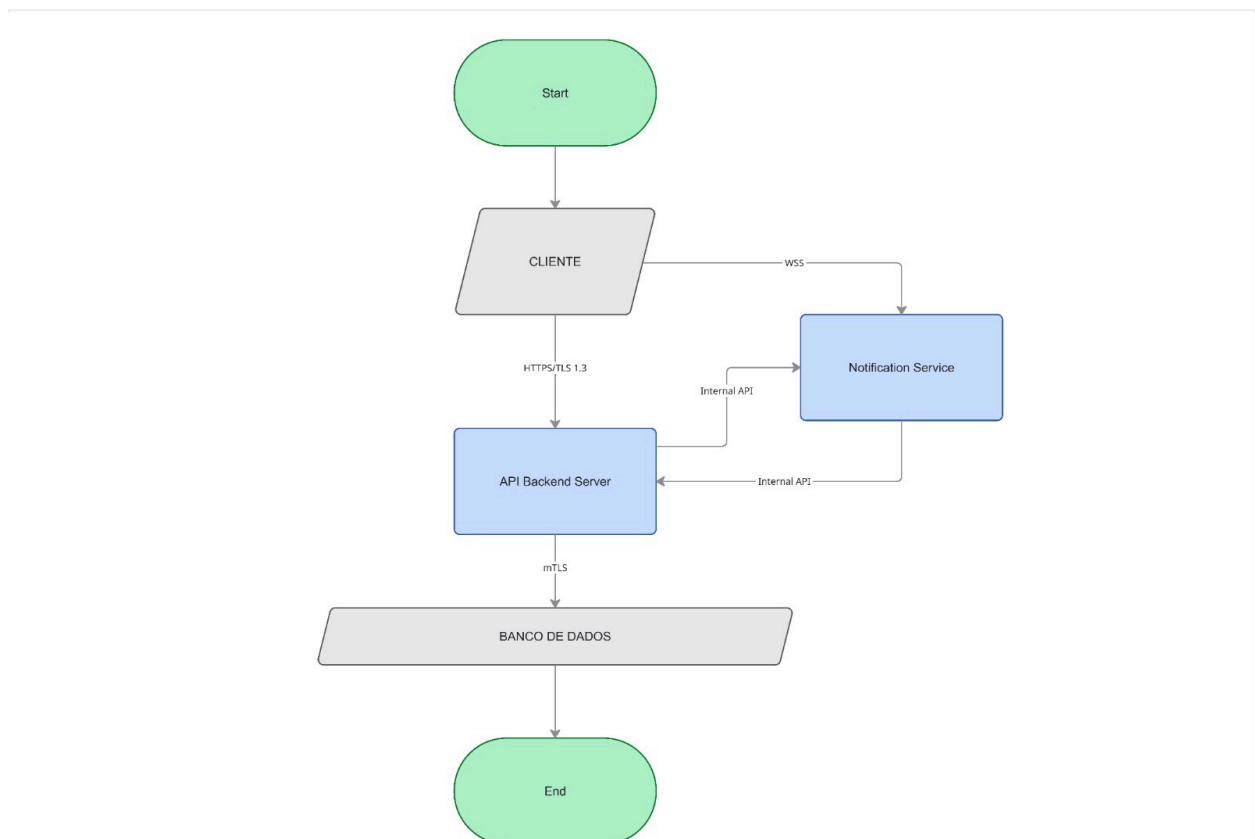
A comunicação do sistema adota uma arquitetura de segurança baseada no modelo Zero Trust.

A comunicação entre cliente e servidor será realizada por meio de HTTPS/TLS 1.3, garantindo a criptografia dos dados em trânsito.

As conexões com o banco de dados utilizarão autenticação via mTLS, reforçando a segurança no acesso às informações.

Para o envio de notificações em tempo real, serão utilizados WebSockets seguros (WSS), proporcionando baixa latência na comunicação.

5. Diagrama de Infraestrutura



Tabelas e Formulários

| Descrição das Tabelas do Banco de Dados

Tabela	Campos Principais	Chave Primária	Chave(s) Estrangeira(s)	Observações
PACIENTES	id_paciente, cpf, nome, data_nascimento, telefone, email	id_paciente	—	Dados cadastrais dos pacientes
MEDICOS	id_medico, crm, nome, especialidade, email	id_medico	—	Cadastro dos médicos
CONSULTAS	id_consulta, data_hora, status, observacoes, id_paciente, id_medico	id_consulta	id_paciente, id_medico	Relaciona pacientes e médicos
PRONTUARIOS	id_prontuario, historico_clinico, cid_10, id_consulta, id_paciente	id_prontuario	id_consulta, id_paciente	Dados sensíveis protegidos pela LGPD
RECEITAS	id_receita, medicamento, dosagem, data,	id_receita	id_prontuario, id_medico	Receitas médicas emitidas após consultas

	id_prontuario, id_medico			
EXAMES	id_exame, tipo_exame, resultado, data, id_prontuario	id_exame	id_prontuario	Exames associados aos prontuários
USUARIOS	id_usuario, email, senha_hash, id_perfil	id_usuario	id_perfil	Controle de autenticação e acesso
PERFIS	id_perfil, nome_perfil, permissoes	id_perfil	—	Define funções e permissões dos usuários
REGISTROS_CON SENTIMENTO	id_consentimento, versao_termo, data_aceite, id_paciente	id_consentimento	id_paciente	Registro de aceite dos termos conforme a LGPD
LOG_AUDITORIA	id_log, tipo_acao, data_hora, ip, id_usuario	id_log	id_usuario	Registro imutável das ações realizadas no sistema

Decisões sobre Protocolos de Comunicação

Tipo de Comunicação	Protocolo Escolhido	Justificativa	Alternativa Descartada
Cliente → API Backend	HTTPS	Segurança em trânsito	HTTP (inseguro)
Notificações em tempo real	WSS	Baixa latência/bidirecional	Polling (ineficiente)
Comunicação com banco de dados	TCP/TLS	Integridade da conexão	Conexão aberta
Exportação de dados (LGPD)	HTTPS	Criptografia no download	FTP (sem cripto)

Observações e Referências Consultadas

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

IEEE COMPUTER SOCIETY. **SWEBOK Guide v4.0**, 2024.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de Software**. 9. ed. McGraw-Hill, 2021.

SILBERSCHATZ, A. et al. **Sistema de Banco de Dados**. 7. ed. Elsevier, 2020.